

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

Felipe Brun Vergani

**Aprendizado de Máquina na Modelagem de Dados Censurados: Estoque de
Carbono do Solo em Profundidade**

PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Santa Helena, Paraná
2025

Felipe Brun Vergani

Aprendizado de Máquina na Modelagem de Dados Censurados: Estoque de Carbono do Solo em Profundidade

Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de Ciência da Computação da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Câmpus Santa Helena, como requisito parcial à obtenção do título de Bacharel em Ciência da Computação.

Orientador: Prof. Dr. Davi Marcondes Rocha

Coorientador: Prof. Dr. Alessandro Samuel-Rosa

Santa Helena, Paraná

2025

LISTA DE FIGURAS

Figura 1: Modelo conceitual dos fatores que influenciam o balanço de carbono.	15
Figura 2. Modelo conceitual do funcionamento do algoritmo Random Forest.	17
Figura 3. Fluxo de trabalho do algoritmo Random Survival Forest.	20

LISTA DE TABELAS E QUADROS

Tabela 1 - Modelos para predição de estoque de COS	27
Tabela 2 - Impactos Técnicos-Científicos	30

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

AM: Aprendizado de Máquina

CCC: *Concordance Correlation Coefficient*

CHF: Função de Risco Acumulada

COS: Carbono Orgânico do Solo

FEBR: Repositório de Dados do Solo Brasileiro

GAM: *Generalized Additive Models*

IC: Intervalos de Confiança

IP: Intervalos de Predição

IPCW: *Inverse Probability of Censoring Weighting*

IPC-RF: *Random Forest com Inverse Probability of Censoring Weighting*

RSF: *Random Survival Forest*

RF: *Random Forest*

RNNs: Redes Neurais Recorrentes

RMSE: *Root Mean Square Error*

SoilData: Repositório Brasileiro de Dados de Solo

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	7
1.1 OBJETIVOS	9
1.1.1 Geral	9
1.1.2 Específicos	9
1.2 CONTRIBUIÇÕES DO TRABALHO	10
1.2.1 Aplicações Metodológicas no Tratamento de Dados Incompletos	10
1.2.2 Correção de Viés em Estimativas de Estoque do Carbono	10
1.2.3 Aprimoramento da Modelagem Vertical com Aprendizado de Máquina	11
1.2.4 Desenvolvimento de um Framework Generalizável	11
1.2.5 Benchmark de Desempenho para Dados Censurados	11
1.3 JUSTIFICATIVA	11
1.3.1 Utilidade e Relevância Pedométrica	11
1.3.2 Potencial Inovador Computacional	12
1.3.3 Importância para o Manejo do Solo	12
1.4 DELIMITAÇÕES DO TRABALHO	12
1.4.1 Limitações de Dados	13
1.4.2 Limitações Metodológicas	13
2 REFERENCIAL TEÓRICO	14
2.1 DINÂMICA DO CARBONO NO SOLO E DESAFIO DA PROFUNDIDADE	14
Figura 1: Modelo conceitual dos fatores que influenciam o balanço de carbono.	15
2.2 PEDOMETRIA E APRENDIZADO DE MÁQUINA	16
Figura 2. Modelo conceitual do funcionamento do algoritmo Random Forest.	17
2.3 PROBLEMA DOS DADOS CENSURADOS EM BASE DE DADOS DO SOLO	18
2.4 ABORDAGENS AVANÇADAS: ANÁLISE DE SOBREVIVÊNCIA E RANDOM SURVIVAL FOREST	19
Figura 3. Fluxo de trabalho do algoritmo Random Survival Forest.	20
2.5 PONDERAÇÃO POR PROBABILIDADE INVERSA E MODELOS DE PROFUNDIDADE VARIÁVEL	21
2.6 ESTADO DA ARTE	22
3 METODOLOGIA	24
3.1 ESTRUTURA DA PESQUISA	24
3.2 COLETA E PREPARAÇÃO DOS DADOS	24
3.2.1 Fonte dos Dados	24
3.2.2 Variável Resposta	25
3.2.3 Dados Faltantes	25
3.3 MODELAGEM DE DADOS CENSURADOS	25
3.3.1 Análise de Sobrevivência com Random Survival Forest (RSF)	25
3.3.2 Regressão Corrigida com Inverse Probability of Censoring Weighting (IPC-RF)	26
3.4 DESENVOLVIMENTO E COMPARAÇÃO DE MODELOS	26
3.4.1 Modelos a Serem Comparados	26

Tabela 1 - Modelos para predição de estoque de COS	26
3.4.2 Integração de Redes Neurais Recorrentes (RNNs)	27
3.4.3 Avaliação e Métricas de Desempenho	27
3.5 QUANTIFICAÇÃO DE INCERTEZA	28
3.6 GENERALIZAÇÃO DA METODOLOGIA	28
4 RESULTADOS ESPERADOS	29
4.1 PRODUTOS E RESULTADOS CONCRETOS	29
4.1.1 Modelos de Predição Otimizados e Validados	29
4.1.2 Mapas Digitais de Alta Resolução do COS	29
4.1.3 Framework Generalizável de AM para Dados Censurados	30
4.1.4 Relatório de Benchmark	30
4.2 REPERCUSSÕES E IMPACTOS ESPERADOS	30
4.2.1 Impactos Técnicos-Científicos	30
Tabela 2 - Impactos Técnicos-Científicos	30
4.2.2 Impactos Socioeconômicos	31
4.2.3 Impactos Ambientais	31
5 CRONOGRAMA	33
REFERÊNCIAS	34

1 INTRODUÇÃO

A crescente preocupação global com as mudanças climáticas e a busca por estratégias eficazes de mitigação têm colocado o solo no centro das discussões ambientais. O solo é o maior reservatório terrestre de carbono, superando a atmosfera e a vegetação somadas (de Sousa Mendes et al., 2025), e o monitoramento preciso do estoque de carbono orgânico do solo (COS) é fundamental para a elaboração de políticas públicas, a validação de práticas de manejo sustentável e a participação em mercados de carbono.

O Brasil, em particular, possui um papel de destaque nesse cenário. De acordo com o MapBiomass Solo (Coleção Beta, 2023), o estoque total de COS na camada de 0-30 cm no Brasil em 2021 foi estimado 37,5 Gigatoneladas (Gt). Este dado sublinha a importância do solo brasileiro como um sumidouro de carbono e a relevância de estudos que visam aprimorar a precisão de sua quantificação, especialmente considerando a dinâmica de 3,7 Gt de COS estocados em áreas convertidas para uso antrópico desde 1985.

O Repositório Brasileiro de Dados de Solo (SoilData) é uma iniciativa que faz parte da missão do Repositório de Dados do Solo Brasileiro (FEBR), que após a integração do repositório com a iniciativa MapBiomass passou a se chamar então SoilData, com objetivo de salvaguardar e reusar dados de qualquer propriedade do solo, produzidos publicamente ou privadamente, para gerar produtos de dados abertos secundários em escala nacional (dos Anjos, 2022).

Esta iniciativa visa resgatar e coletar um grande volume de dados de diversas fontes para produzir informações de solos para todo o Brasil. O MapBiomass, que é uma rede de universidades, centros de pesquisa, ONGs e *startups* de tecnologia, utiliza o SoilData para mapear o estoque de COS e mapear a granulometria do solo em profundidades de 0-30 cm e 30-100 cm (Rosa e Horst, 2024).

Para isso, o MapBiomass utiliza dados de milhares de amostras de solo, provenientes de múltiplas fontes, para treinar algoritmos de Aprendizado de Máquina (AM). No entanto, como esses dados foram originalmente produzidos para usos diferentes do mapeamento de estoque de COS, um desafio é o processamento prévio para lidar com problemas de consistência, incompletude e, principalmente, censura (Rosa e Horst, 2024).

Para resolver o problema dos dados censurados, que são comuns na análise de dados em pedometria, utiliza-se a abordagem dos modelos de sobrevivência, uma área bem estabelecida na estatística. Por exemplo, na medicina e em estudos epidemiológicos, o interesse está no tempo até a ocorrência de um evento. Os dados tornam-se censurados quando os participantes são perdidos para o acompanhamento ou sobrevivem além do período de estudo, nesse caso, não se sabe o tempo exato do evento, apenas que ele é maior do que o tempo de observação (van der Westhuizen et al., 2024).

Essa lógica se aplica ao estoque de COS em profundidade pois se resulta em uma variável cumulativa que cresce com a profundidade amostrada, de forma análoga à variável “tempo” nos estudos de sobrevivência. Nesses contextos, a censura à direita ocorre quando a verdadeira espessura do solo ou o limite inferior do estoque de carbono excedem a profundidade da amostragem observada (van der Westhuizen et al., 2024).

Neste ponto, a Ciência da Computação assume um papel central e indispensável. A tarefa de harmonizar e processar o vasto e heterogêneo volume de dados do SoilData exige a aplicação integrada de robustas técnicas de engenharia de dados, análise de sobrevivência e AM. O objetivo é transformar os dados brutos, com suas inconsistências, lacunas e censura, em um formato pronto para análise. Este processo não apenas viabiliza a modelagem, mas agrega valor ao criar um ativo de dados curado, permitindo que algoritmos complexos, como o *Random Survival Forest*, extraiam conhecimento acurado sobre o estoque de carbono no solo.

1.1 OBJETIVOS

A seguir, são apresentados o objetivo geral e os objetivos específicos que se busca alcançar com este trabalho.

1.1.1 Geral

Demonstrar a aplicabilidade generalizada dos métodos de sobrevivência baseados em Aprendizado de Máquina para modelagem de variáveis cumulativas sujeitas à censura à direita, avaliando o desempenho da metodologia em diferentes cenários de proporção de dados censurados.

1.1.2 Específicos

1. Analisar o impacto da censura à direita nos dados de estoque de COS em profundidade, quantificando o potencial de subestimação que ocorre ao tratar observações censuradas como medições exatas.
2. Desenvolver e aplicar modelos de AM baseados em Análise de Sobrevivência para modelagem do estoque de COS em profundidade, focando na predição probabilística, utilizando o método de *Random Survival Forest* (RSF).
3. Implementar a metodologia de *Inverse Probability of Censoring Weighting* (IPCW), que é *model-agnostic*, incorporando-a a modelos de regressão de AM, pelo método do *Random Forest* (IPC-RF), para corrigir o viés introduzido pelos dados censurados.
4. Investigar a integração de Redes Neurais Recorrentes (RNNs) com as abordagens de sobrevivência ou de regressão, através do *Generalized Additive Models* (GAM), para modelar as complexas relações não lineares inerentes às funções de profundidade e explorar a capacidade de prever o estoque de COS em profundidades mais complexas.
5. Comparar a precisão e o viés dos modelos de sobrevivência propostos em relação a modelos de regressão tradicionais, através do *Random Forest* e GAM, na estimativa do estoque de COS em diferentes limites de profundidade, utilizando métricas de erro através do *Root Mean Square Error* (RMSE) e *Concordance Correlation Coefficient* (CCC).
6. Quantificar a incerteza das predições geradas, avaliando a robustez dos modelos de AM e sobrevivência por meio da determinação de Intervalos de Confiança (IC) ou Intervalos de Predição (IP) associados às estimativas de estoque de COS em profundidade.

1.2 CONTRIBUIÇÕES DO TRABALHO

Espera-se que este trabalho de conclusão de curso contribua significativamente para a área da Ciência da Computação, tal como para a área de Pedometria, através dos seguintes pontos:

1.2.1 Aplicações Metodológicas no Tratamento de Dados Incompletos

Contribuir com a adaptação e aplicação de métodos de Análise de Sobrevida (através do *Random Survival Forest*) e técnicas de ponderação (*Inverse Probability of Censoring Weighting*) para um problema de regressão espacial na Pedometria. Isso representa uma nova abordagem computacional para lidar com dados censurados à direita, um desafio comum, frequentemente enfrentado na modelagem de variáveis do solo.

1.2.2 Correção de Viés em Estimativas de Estoque do Carbono

Para a Pedometria, o trabalho oferece uma solução direta para a subestimação sistemática do estoque de COS. Ao modelar explicitamente a censura, os métodos propostos geram estimativas mais acuradas e estatisticamente robustas, superando as limitações dos modelos de regressão tradicionais que tratam dados censurados como valores exatos.

1.2.3 Aprimoramento da Modelagem Vertical com Aprendizado de Máquina

O trabalho busca contribuir com a integração de técnicas computacionais avançadas, se aplicável, como Redes Neurais Recorrentes (RNNs) e *splines*, para harmonizar e modelar a complexa distribuição não linear do COS em profundidade. Isso permite um melhor aproveitamento de perfis de solo heterogêneos e incompletos, um desafio técnico significativo na Pedometria.

1.2.4 Desenvolvimento de um Framework Generalizável

A metodologia desenvolvida não se limita ao COS. Este trabalho demonstrará um framework de AM reutilizável que pode ser generalizado para modelar e mapear qualquer variável ambiental cumulativa que sofra de censura de dados (como espessura do solo, profundidade de horizontes, água disponível, entre outros.), fornecendo um modelo valioso para a comunidade de ciência de dados ambientais.

1.2.5 Benchmark de Desempenho para Dados Censurados

O trabalho fornecerá uma avaliação comparativa detalhada, quantificando o desempenho (ex: RMSE, CCC) e o viés de abordagens de sobrevivência (RSF) e regressão corrigida em relação aos métodos padrão. Isso oferece um guia prático para cientistas de dados e pedometristas sobre quando e por que utilizar modelos que lidam com a censura.

1.3 JUSTIFICATIVA

A justificativa para a realização deste projeto de TCC é multifacetada, abrangendo a utilidade pedométrica, potencial inovador computacional e importância para o manejo do solo.

1.3.1 Utilidade e Relevância Pedométrica

A utilidade primária do projeto reside na produção de mapas digitais de COS mais confiáveis para o Brasil, com foco na melhoria da qualidade da informação pedológica. A capacidade de quantificar o estoque de carbono em profundidade de forma precisa é crucial para:

- Manejo do Solo: Fornecer dados acurados para a tomada de decisão em agricultura, permitindo que agricultores e consultores otimizem o uso de insumos e implementem práticas de manejo que comprovadamente aumentam a saúde e a fertilidade do solo.
- Inventários do Solo: Corrigir a subestimação sistemática nos inventários de solo, fornecendo uma base de dados mais robusta para a caracterização e o monitoramento da qualidade do solo em nível nacional.

1.3.2 Potencial Inovador Computacional

O potencial inovador reside na aplicação pioneira e comparativa de técnicas de Análise de Sobrevivência e ponderação de censura para a modelagem de propriedades do solo. O tratamento da censura à direita é um desafio metodológico intrínseco à Pedometria.

1.3.3 Importância para o Manejo do Solo

O impacto direto do projeto é a contribuição para a gestão sustentável do solo. Ao corrigir o viés de subestimação, o trabalho permite uma avaliação mais realista do potencial de sequestro de carbono do solo. Isso fornece aos gestores de terra uma ferramenta essencial para a promoção da saúde do solo e a melhoria da produtividade agrícola através de práticas de manejo baseadas em dados sólidos.

1.4 DELIMITAÇÕES DO TRABALHO

Este trabalho de conclusão de curso possui algumas limitações importantes que devem ser consideradas. Tais limitações foram impostas para garantir a viabilidade do projeto dentro do prazo estabelecido e a coerência com os objetivos principais.

1.4.1 Limitações de Dados

A principal fonte de dados para este estudo será a base de dados *SoilData*. Embora esta base seja uma fonte de dados de grande valor, a sua utilização impõem as seguintes delimitações:

- Heterogeneidade e Incompletude: Os dados do *SoilData* são provenientes de múltiplas fontes, coletados em diferentes épocas e sob variados protocolos de amostragem e de determinação analítica. Isso resulta em uma inerente heterogeneidade e incompletude, exigindo um esforço significativo de harmonização e pré-processamento.
- Censura de Dados: A delimitação central do trabalho é o foco nos dados que apresentam censura à direita (amostras que não atingiram profundidade máxima do solo ou de interesse em uma aplicação por terceiros, como 100 cm).
- Escopo Geográfico: O escopo geográfico da modelagem será delimitado pela cobertura espacial dos dados disponíveis no *SoilData*. Para garantir a densidade de dados necessária para a validação dos modelos de AM será restrito apenas para dados provenientes do Brasil.

1.4.2 Limitações Metodológicas

O escopo metodológico do trabalho será delimitado à avaliação de um conjunto específico de modelos de AM e técnicas de sobrevivência:

- Foco em Modelos Específicos: A comparação de desempenho será restrita aos modelos de Análise de Sobrevivência (especificamente o RSF) e aos modelos de Regressão Corrigida (como o RF com IPCW), em contraste com modelos de regressão tradicionais (RF e GAM).
- Integração de Redes Neurais Recorrentes: A investigação da integração de RNNs será explorada como uma possibilidade para modelar as funções de profundidade, mas sua implementação e avaliação completa estarão sujeitas à disponibilidade de tempo e recursos computacionais, podendo ser considerada uma delimitação exploratória e não um requisito de conclusão obrigatória.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

A análise e predição de dados censurados estão presentes em várias áreas de pesquisa, principalmente onde várias seções da Ciência da Computação se encontram, incluindo AM, Análise Estatística Avançada e suas aplicações em Pedometria e Análise de Sobrevivência. Nesse contexto, o presente trabalho direciona o foco para o domínio da Ciência do Solo, concentrando-se especificamente nos desafios associados à censura do estoque de COS. Essa seção focará na literatura atual e o estado da arte, buscando identificar como técnicas recentes têm abordado os desafios da censura de dados neste domínio.

2.1 DINÂMICA DO CARBONO NO SOLO E DESAFIO DA PROFUNDIDADE

A distribuição de COS dentro do perfil do solo é fortemente influenciada pelas práticas de manejo, especialmente por sistemas de cultivo onde o ambiente do solo é alterado. Essas mudanças no ambiente do solo afetam a retenção ou acúmulo de carbono do solo em diferentes camadas do perfil do solo (de Souza Mendes et al. 2025).

Embora a dinâmica do COS ocorra em todo o perfil, a literatura científica é repleta por dados restritos às camadas aráveis (0 a 30 cm de profundidade), o que gera um fenômeno de censura de informação e compromete a precisão dos balanços globais de carbono (Olson; Al-Kaisi, 2015).

Para compreender a importância da amostragem profunda, deve-se observar os fluxos de entrada e saída de carbono representados na Figura 1. Os processos que regulam as mudanças nos estoques de carbono do solo são mostrados em *itálico*, e intervenções para insumos de carbono provenientes das práticas de manejo agrícola são apresentadas na caixa cinza. As perdas de carbono incluem biomassa removida para colheita e produtos dependentes das práticas agrícolas, perdas respiratórias de plantas, solo e animais, além de lixiviação (Whitehead et al., 2018).

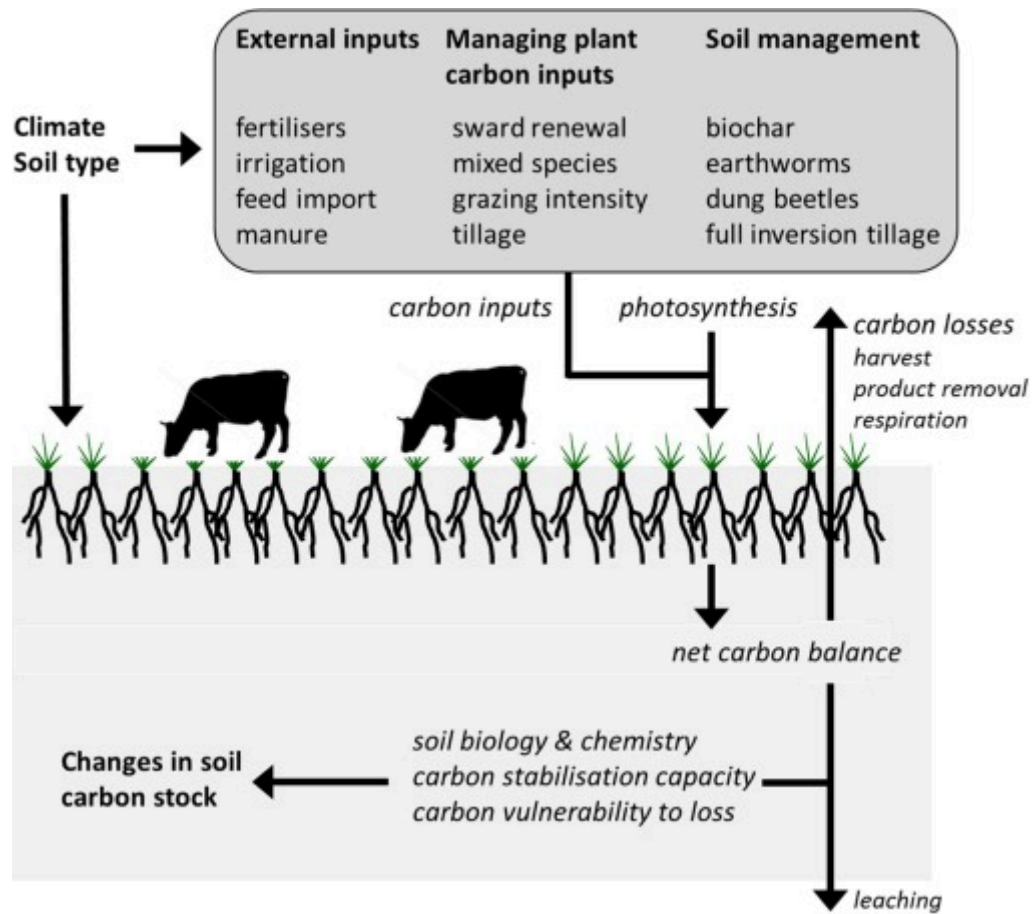


Figura 1: Modelo conceitual dos fatores que influenciam o balanço de carbono.

Fonte: Whitehead et al. (2018)

As intervenções são agrupadas como suplementos (adições diretas de carbono promovendo a produtividade das plantas ou importando carbono derivado das plantas), manejo de pastagem (aumentando a produtividade por meio do manejo da composição de espécies e pastagem) e operações agrícolas para manejo do solo (atividades que exigem ações de manejo fora das práticas habituais). O clima e a variabilidade sazonal nos padrões climáticos exercem uma influência independente sobre os processos (Whitehead et al., 2018).

A representação gráfica de Whitehead et al. (2018) fornece uma evidência visual crítica para a limitação da amostragem superficial ao destacar a lixiviação (*leaching*) como uma via ativa de transporte de carbono na base do perfil do solo. O diagrama demonstra que, embora os aportes de manejo ocorram na superfície, o carbono orgânico dissolvido migrar verticalmente através da solução do solo, alcançando profundidades que excedem a zona de amostragem habitual (0 a 30 cm). Dessa forma, a amostragem restrita à camada arável atua

como uma barreira metodológica que censura esse fluxo descendente falhando em contabilizar o carbono que se estabiliza nos horizontes inferiores. Essa omissão confirma a censura de dados alertada por Olson e Al-Kaisi (2015), provando que ignorar a lixiviação profunda resulta em balanços de carbono invariavelmente imprecisos.

2.2 PEDOMETRIA E APRENDIZADO DE MÁQUINA

A Pedometria consolidou-se nas últimas décadas como o ramo quantitativo essencial para a análise e modelagem de dados pedológicos. Formalmente, essa disciplina é definida como a aplicação de métodos matemáticos e estatísticos para o estudo da gênese, distribuição e classificação dos solos. A área evoluiu de um paradigma focado na geoestatística tradicional, predominantemente baseada na Krigagem e em modelos lineares, para o uso intensivo de algoritmos de AM (van der Westhuizen et al., 2024).

Segundo Wadoux et al. (2020), essa transição foi impulsionada pela capacidade de algoritmos de AM em lidar com grandes volumes de covariáveis ambientais inter-relacionadas e capturar relações não lineares complexas entre o solo e o ambiente, sem as restrições de pressupostos estatísticos rígidos como a normalidade e estacionariedade dos dados.

Entre as diversas técnicas de AM disponíveis, o algoritmo *Random Forest* (RF) se tornou a abordagem predominante na literatura da Pedometria para predição quantitativa de propriedades do solo. Proposto originalmente por Breiman (2001), o RF é um classificador (ou regressor) composto por uma coleção de árvores de decisão. A estrutura hierárquica fundamental desta unidade básica, que processa os dados dividindo-os desde um nó raiz, passando por nós de decisão intermediária até chegar aos nós folha (resultados finais), está ilustrado na Figura 2.

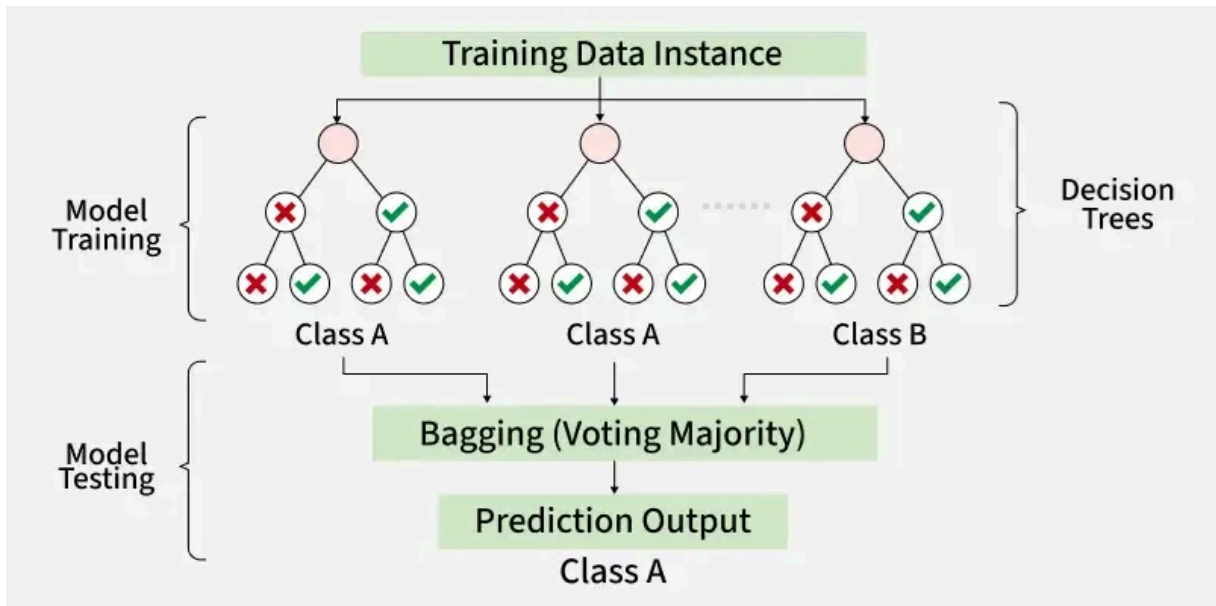


Figura 2. Modelo conceitual do funcionamento do algoritmo *Random Forest*.

Fonte: Geeks and Geeks (2025)

No algoritmo de Breiman (2001), cada uma dessas árvores depende dos valores de um vetor aleatório amostrado independentemente, com a mesma distribuição para todas as árvores na floresta. A robustez do algoritmo reside na combinação de dois mecanismos de aleatoriedade aplicados a essas estruturas, o *bagging* (amostragem *bootstrap* dos dados de treinamento para cada árvore) e a seleção aleatória de um subconjunto de *features* (variáveis) para determinar a divisão em cada nó de decisão na Figura 2. Breiman (2001) demonstra que, devido à Lei dos Grandes Números, o erro de generalização do RF converge para um limite à medida que o número de árvores aumenta, o que torna o modelo resiliente ao *overfitting* (sobreajuste) e robusto em relação a ruídos nos dados.

No contexto específico da pedometria, o uso de modelos *off-the-shelf* (prontos para uso) como o RF tem gerado mapas com acurácia de predição superior à métodos convencionais. Contudo, a literatura aponta que o foco excessivo na maximização da acurácia preditiva tem levado a uma negligência de aspectos estatísticos fundamentais (Wadoux et al., 2020). Uma dessas limitações críticas ocorre na modelagem da espessura do solo ou estoques de carbono em profundidade, onde os dados são frequentemente censurados à direita. Conforme destacado por van der Westhuizen et al. (2024), negligenciar a natureza censurada desses dados e tratá-los como observações exatas no RF padrão pode levar à subestimação

sistemática da verdadeira espessura ou estoque de carbono, sugerindo a necessidade de integrar técnicas de análise de sobrevivência do modelo.

2.3 PROBLEMA DOS DADOS CENSURADOS EM BASE DE DADOS DO SOLO

A modelagem da espessura do solo enfrenta um desafio intrínseco relacionado à natureza dos dados disponíveis em repositórios pedológicos: a prevalência de observações incompletas. Chen et al. (2019) definem formalmente esse fenômeno como censura à direita, uma condição estatística que ocorre quando a profundidade observada e registrada em uma base de dados é inferior à profundidade real do solo.

Na prática, isso é agravado em iniciativas de mapeamento digital que integram dados de múltiplas fontes, onde “ausência, truncamento e censura” são características comuns. No contexto do mapeamento de estoques de carbono no Brasil (iniciativa MapBiomass), Rosa e Horst (2024) destacam que experimentos agrícolas geralmente produzem dados apenas para os primeiros 10 ou 20 cm superficiais. Além disso, muitos levantamentos pedológicos mostram apenas as camadas necessárias para a classificação taxonômica, raramente registrando a profundidade total, mesmo em solos rasos (<100 cm).

De uma maneira matemática, van der Westhuizen et al. (2024) descrevem uma observação de solo censurada como um par de valores $\{Y(s), \delta(s)\}$, onde $Y(s)$ é a profundidade registrada e $\delta(s)$ é um indicador binário do status da observação. Nesse contexto, a profundidade registrada $Y(s)$ é o mínimo entre a profundidade real do solo $D(s)$ e a profundidade máxima de amostragem ou obstrução $C(s)$, tal que $Y(s) = \min(D(s), C(s))$. Quando a amostragem interrompida antes de atingir o material de origem ($D(s) > C(s)$), a informação vital sobre a espessura é perdida.

A negligência em tratar adequadamente a natureza censurada desses dados introduz um viés sistemático nos modelos de predição. Ao tratar a profundidade observada (Y) como se fosse a profundidade real (D), os modelos tendem a subestimar severamente a espessura real. Apesar disso, van der Westhuizen et al. (2024) categorizam três abordagens tradicionais frequentemente utilizadas na literatura que, embora comuns, são estatisticamente falhas para lidar com este problema:

- **Análise de Dados Completos:** Consiste em descartar todas as observações censuradas e utilizar apenas os perfis onde a profundidade total foi atingida. Essa abordagem é ineficiente pois resulta em grande perda de informação amostral e pode gerar modelos enviesados se o mecanismo de censura não for aleatório.
- **Imputação Simples:** Frequentemente realizada através da imputação de ponto à esquerda, onde o valor é substituído diretamente pela profundidade máxima observada. Essa prática assume erroneamente que a profundidade real é alcançada imediatamente após o ponto de censura.
- **Análise Dicotômica:** Transforma a variável contínua de espessura em uma variável binária ou de classes, para aplicar modelos de classificação. Embora contorne a incerteza numérica, essa abordagem descarta a variabilidade contínua dos dados.

Para superar as limitações impostas pela censura e evitar a subestimação sistemática da espessura real do solo, van der Westhuizen et al. (2024) defendem a adoção de abordagens de Análise de Sobrevida integradas ao AM, como o *Random Survival Forest* ou a *Inverse Probability of Censoring Weighting*, garantindo estimativas mais robustas para camadas profundas essenciais ao cálculo de estoque de carbono.

2.4 ABORDAGENS AVANÇADAS: ANÁLISE DE SOBREVIVÊNCIA E RANDOM SURVIVAL FOREST

Para mitigar as limitações impostas pela censura de dados, a pedometria tem recorrido à Análise de Sobrevida, um campo estatístico originalmente consolidado na pesquisa médica para lidar com dados censurados e modelar o tempo decorrido até a ocorrência de um evento clínico, como o óbito de pacientes (Chen et al., 2019; van der Westhuizen et al., 2024).

No contexto do mapeamento de solos, essa variável temporal é adaptada para uma dimensão espacial: a “profundidade até o contato lítico” ou até o limite da amostragem. Dessa forma, a profundidade do solo D é tratada como uma variável aleatória, e o objetivo torna-se estimar a Função de Sobrevida, $S(d) = P(D > d)$, que representa a probabilidade de o solo ser mais profundo que um determinado valor d (Chen et al., 2019; van der Westhuizen et al., 2024).

Essa função de probabilidade é central para modelagem da espessura do solo, sendo utilizada em abordagens como a *Random Survival Forest* (RSF), conforme demonstrado por Chen et al. (2019), e para modelar a probabilidade de a profundidade real exceder um dado valor, como detalhado por van der Westhuizen et al. (2024).

A implementação algorítmica mais robusta dessa abordagem é o *Random Survival Forest*, proposto por Ishwaran et al. (2008). O funcionamento detalhado deste algoritmo, aplicado a contexto de solos, é ilustrado na Figura 3.

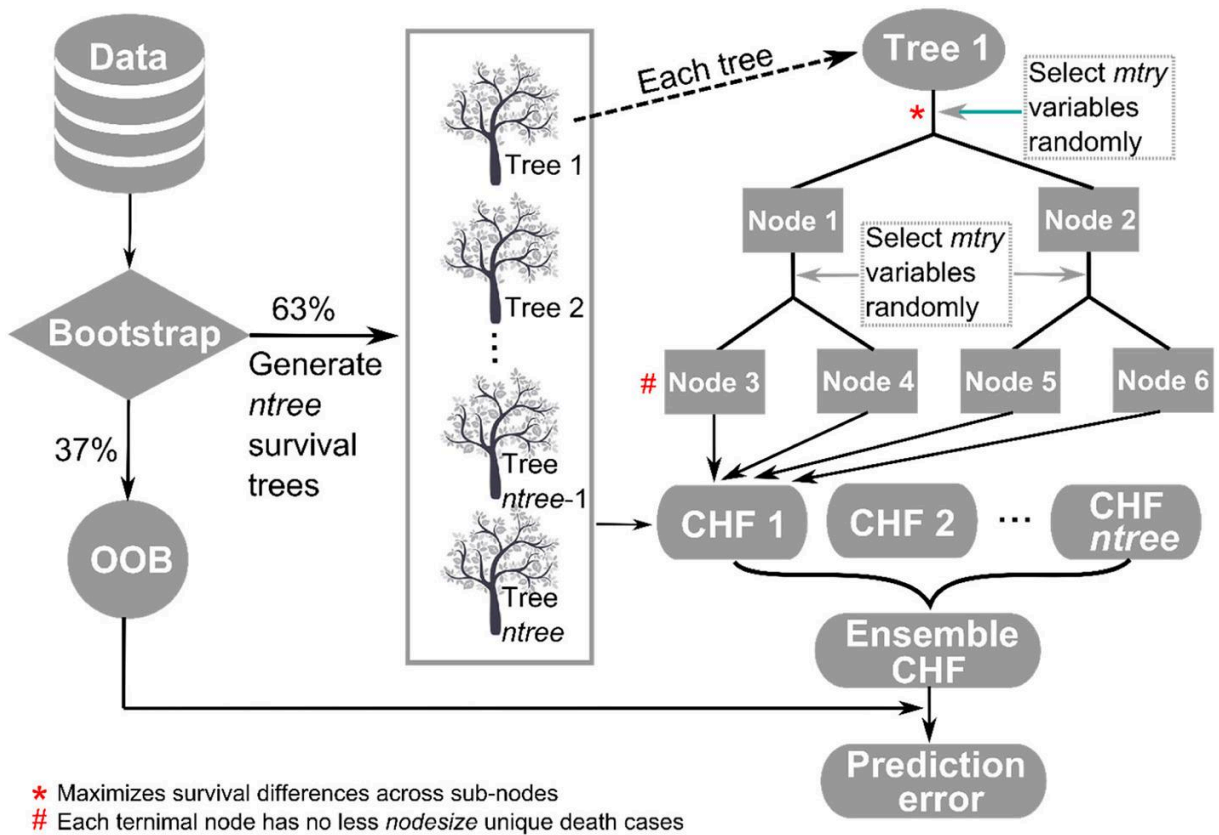


Figura 3. Fluxo de trabalho do algoritmo Random Survival Forest.

Fonte: Chen et al. (2019)

Conforme demonstrado na Figura 3, o processo inicia-se com a geração de *ntree* árvores de sobrevivência a partir de amostras de *bootstrap*, onde aproximadamente 63% dos dados originais são utilizados para o treinamento (“*in-bag*”) e os 37% restantes (“*out-of-bag*”) são reservados para validação interna. O crescimento da árvore segue regras específicas que o diferenciam do *Random Forest* tradicional:

1. Seleção de Variáveis: Em cada nó, um subconjunto aleatório de covariáveis é selecionado como candidato para a divisão.
2. Critério de Divisão: Ao contrário da minimização do erro quadrático médio (MSE) usada na regressão clássica, o RSF utiliza o teste de *log-rank* para maximizar a diferença nas curvas de sobrevivência entre os nós filho (marcado com um asterisco vermelho na figura). Isso garante que os grupos formados sejam o mais distintos possível em termos de profundidade alcançada.
3. Critério de Parada: A árvore cresce até que os nós terminais contenham um número mínimo de eventos únicos (observações não censuradas), garantindo estabilidade estatística nas folhas.

O resultado final do RSF não é um único valor predito, mas sim uma Função de Risco Acumulada (CHF) para cada árvore. Como mostra a parte inferior da Figura 3, as CHFs individuais são agregadas para formar a CHF do *Ensemble*, da qual se deriva a curva de sobrevivência final estimada. Chen et al. (2019) utilizaram essa propriedade para mapear a probabilidade de a espessura do solo exceder a profundidade padrão, permitindo quantificar explicitamente a incerteza em áreas onde a amostragem foi limitada pela censura.

2.5 PONDERAÇÃO POR PROBABILIDADE INVERSA E MODELOS DE PROFUNDIDADE VARIÁVEL

Embora o *Random Survival Forest* (RSF) represente um avanço significativo na modelagem de dados censurados, desenvolvimentos recentes buscam superar certas limitações computacionais e de desempenho preditivo dessa abordagem. Nesse contexto, van der Westhuizen et al. (2024) propuseram uma metodologia alternativa denominada Ponderação pelo Inverso da Probabilidade de Censura (*Inverse Probability of Censoring Weighting - IPCW*) acoplada ao algoritmo *Random Forest* (IPC-RF).

A lógica fundamental do IPCW reside na atribuição de pesos diferenciados às observações de calibração. Ao invés de descartar ou imputar valores para dados censurados, o método calcula a probabilidade de uma observação permanecer não censurada até uma determinada profundidade (Westhuizen et al., 2024).

Paralelamente, para a predição específica de estoques de carbono em profundidades a partir de amostras superficiais, de Sousa Mendes et al. (2025) introduziram a abordagem de

modelagem de profundidade variável. Tradicionalmente, modelos de pedometria exigem a harmonização prévia das amostras para uma profundidade fixa usando *splines*, o que pode introduzir erros de interpolação. A abordagem de profundidade variável, por sua vez, utiliza a profundidade inferior da amostra de *topsoil* diretamente como uma covariável no modelo, conferindo flexibilidade para integrar dados heterogêneos sem pré-processamento destrutivo.

Ao comparar diferentes algoritmos sob essa nova estrutura, de Souza Mendes et al. (2025) observaram que métodos não-paramétricos, como Modelos Aditivos Generalizados (GAM) e Florestas de Regressão Quantílica (QRF), superaram significativamente métodos paramétricos Bayesianos na predição de estoque de carbono profundos (0-30 cm e 0-60 cm).

O modelo GAM de profundidade variável, em particular, apresentou a melhor performance preditiva, demonstrando que a inclusão flexível da profundidade de amostragem como preditor permite aproveitar bases de dados legados massivas para complementar inventários nacionais de carbono (de Souza Mendes et al., 2025).

2.6 ESTADO DA ARTE

O estado da arte na Pedometria reflete uma transição consolidada de métodos geoestatísticos tradicionais para abordagens baseadas em AM, impulsionada pela disponibilidade de grandes bases de dados ambientais e capacidade computacional. Atualmente, algoritmos como *Random Forest* tornaram-se o padrão na disciplina devido à sua capacidade de modelar relações não lineares complexas entre covariáveis ambientais e propriedades do solo. No entanto, a literatura recente aponta que o foco excessivo na precisão preditiva tem negligenciado questões estruturais dos dados, como a incerteza e crucialmente, a presença de dados censurados (amostragem que não atingem a profundidade total do solo).

Para lidar com a limitação da amostragem rasa, trabalhos recentes propuseram adaptações algorítmicas específicas. Um marco importante foi o estudo de Chen et al. (2019), que aplicou o algoritmo *Random Survival Forest* (RSF) para mapear a espessura do solo em escala nacional na França. Ao contrário dos métodos de regressão convencionais que descartam ou imputam valores fixos para observações censuradas, o RSF modelou a probabilidade de a espessura do solo exceder determinadas profundidades padrão. Este estudo demonstrou que a abordagem de análise de sobrevivência é eficaz para corrigir o viés de

censura à direita, permitindo o uso de dados incompletos para gerar mapas probabilísticos robustos.

Avançando na superação das limitações computacionais do RSF, van der Westhuizen et al. (2024) propuseram recentemente a técnica de Ponderação pelo Inverso da Probabilidade de Censura (IPCW) integrada ao *Random Forest* (IPC-RF). Em estudos de caso realizados no Maine (EUA) e em Zurique (Suíça), além de simulações sintéticas, os autores demonstraram que o método IPC-RF superou tanto o RSF quanto métodos tradicionais de imputação simples em cenários onde a proporção de dados censurados não era extrema (inferior a 60%). A inovação desta abordagem reside na atribuição de pesos maiores às observações não censuradas que alcançam profundidades onde a censura é frequente, corrigindo o viés estatístico sem descartar a robustez do algoritmo *Random Forest* padrão.

Paralelamente, no contexto específico da predição de estoque de COS, de Sousa Mendes et al. (2025) introduziram uma abordagem inovadora denominada “modelagem de profundidade variável”. Utilizando uma base de dados abrangente da Nova Zelândia, o estudo comparou métodos paramétricos (Regressão Bayesiana) e não paramétricos (*Quantile Regression Forest* e *Generalised Additive Models*). O estudo de caso revelou que o modelo GAM com profundidade variável obteve o melhor desempenho para prever estoques de carbono em camadas profundas (0-30 cm e 0-60 cm) a partir de amostras superficiais (0-10 cm ou variáveis). Essa metodologia destacou-se por eliminar a necessidade de harmonização prévia das profundidades (uso de *splines*), permitindo aproveitar dados legados heterogêneos com maior precisão e eficiência do que as abordagens de profundidade fixa.

Esses trabalhos compõem o cenário atual de desenvolvimento tecnológico na área, evidenciando uma tendência para métodos que não apenas predizem atributos do solo, mas que incorporam explicitamente a estrutura censurada dos dados para mitigar incertezas em profundidade.

3 METODOLOGIA

A presente seção detalha a abordagem metodológica adotada para o desenvolvimento e avaliação de modelos de Aprendizado de Máquina na predição do Estoque de COS em profundidade, com foco explícito no tratamento de dados censurados à direita. A pesquisa caracteriza-se como quantitativa, de natureza aplicada e com abordagem experimental-computacional, envolvendo a implementação e comparação de algoritmos avançados de AM.

3.1 ESTRUTURA DA PESQUISA

O trabalho será conduzido em quatro etapas principais, conforme o fluxo de trabalho típico de um projeto de Pedometria baseado em AM, mas com a inclusão de etapas específicas para o tratamento da censura de dados:

1. Coleta e Pré-processamento de Dados: Obtenção e harmonização do conjunto de dados de solo e covariáveis ambientais.
2. Modelagem da Censura e Correção de Viés: Implementação de técnicas de Análise de Sobrevivência e ponderação para lidar com a censura à direita.
3. Desenvolvimento e Comparação de Modelos de AM: Treinamento e avaliação dos modelos propostos (RSF, IPC-RF, RF tradicional e GAM).
4. Quantificação de Incerteza: Determinação dos Intervalos de Predição (IP).

3.2 COLETA E PREPARAÇÃO DOS DADOS

3.2.1 Fonte dos Dados

O estudo utilizará dados de perfis de solo provenientes da base de dados do Repositório *SoilData*, uma fonte de dados de acesso público que agrega informações de múltiplas fontes de pesquisa. A escolha desta base se justifica pela sua abrangência e pela presença inerente de heterogeneidade e incompletude, que são desafios centrais a serem abordados.

O escopo geográfico da modelagem será restrito ao Brasil, garantindo uma densidade de dados suficiente para o treinamento e validação robusta dos modelos de AM.

3.2.2 Variável Resposta

A variável resposta primária será o Estoque de COS em diferentes limites de profundidade (0-30 cm e 0-100 cm). A censura à direita será definida pela profundidade máxima amostrada em cada perfil, onde perfis que não atingem a profundidade máxima de interesse (100 cm) serão considerados censurados.

3.2.3 Dados Faltantes

Tratamento de dados faltantes será realizado a aplicação de técnicas de imputação, para preencher lacunas nas covariáveis e nos dados de perfil, quando aplicável.

3.3 MODELAGEM DE DADOS CENSURADOS

O base metodológica do trabalho reside na aplicação e comparação de duas abordagens distintas para o tratamento da censura à direita:

3.3.1 Análise de Sobrevida com *Random Survival Forest* (RSF)

O RSF será empregado para modelar o estoque de COS em profundidade como um problema de Análise de Sobrevida. Nesta abordagem, a profundidade máxima de amostragem é tratada como o “tempo de evento”, e o estoque de COS é a variável de interesse.

- Implementação: O algoritmo RSF será utilizado para estimar a Função de Risco Acumulada (CHF) e a Função de Sobrevida para cada perfil de solo, permitindo a predição probabilística do estoque de COS.
- Vantagem: O RSF lida nativamente com censura, incorporando-a no processo de construção da árvore de decisão, o que permite a predição de um valor de estoque de

COS que reflete a probabilidade de o perfil ter sido amostrado até aquela profundidade.

3.3.2 Regressão Corrigida com Inverse Probability of Censoring Weighting (IPC-RF)

A metodologia *Inverse Probability of Censoring Weighting* (IPCW) será aplicada para corrigir o viés introduzido pela censura em modelos de regressão tradicionais.

- Etapa 1: Modelagem de Censura: Um modelo de sobrevivência será treinado para estimar a probabilidade de um perfil não ser censurado em uma determinada profundidade.
- Etapa 2: Ponderação: O inverso dessa probabilidade será utilizado como peso para as observações não censuradas.
- Etapa 3: Regressão: Um modelo de regressão de AM, especificamente o *Random Forest* (RF), será treinado utilizando esses pesos (IPC-RF).
- Vantagem: O IPCW é *model-agnostic*, permitindo a aplicação de qualquer algoritmo de regressão de AM, e corrige o viés ao dar mais importância às observações que têm maior probabilidade de serem censuradas, mas que, de fato, foram amostradas.

3.4 DESENVOLVIMENTO E COMPARAÇÃO DE MODELOS

3.4.1 Modelos a Serem Comparados

Serão desenvolvidos e comparados os seguintes modelos para a predição de estoque de COS:

Tabela 1 - Modelos para predição de estoque de COS

Modelo	Abordagem	Tratamento da Censura	Objetivo
Random Survival Forest (RSF)	Análise de Sobrevivência	Nativo (Incorporado)	Predição probabilística do estoque de COS.
IPC-Random Forest	Regressão	Correção de Viés	Predição de

(IPC-RF)	Ponderada	(IPCW)	regressão com correção para o viés da censura
Random Forest (RF)	Regressão Tradicional	Ignora a Censura	Benchmark de desempenho (trata censurados como valores verdadeiros)
Generalized Additive Models (GAM)	Regressão Tradicional	Ignora a Censura	Benchmark de desempenho (captura relações não lineares)

Fonte: Autoria própria.

3.4.2 Integração de Redes Neurais Recorrentes (RNNs)

A integração de Redes Neurais Recorrentes será explorada como uma possibilidade para modelar as complexas relações não lineares inerentes às funções de profundidade. As RNNs serão investigadas para:

- Melhorar a harmonização vertical dos dados, tratando o perfil de solo como uma sequência.
- Integrar-se às abordagens de sobrevivência ou regressão, se os resultados preliminares indicarem um ganho significativo na capacidade preditiva.

3.4.3 Avaliação e Métricas de Desempenho

A avaliação do desempenho dos modelos será realizada por meio de validação cruzada espacial para garantir a robustez das previsões em novas áreas geográficas.

As métricas de desempenho incluirão:

- Root Mean Square Error (RMSE): Medida de erro de predição.
- Concordance Correlation Coefficient (CCC): Medida de concordância entre os valores preditos e observados.
- Viés: Quantificação da subestimação ou superestimação sistemática, especialmente relevante para avaliar a eficácia da correção de censura.

3.5 QUANTIFICAÇÃO DE INCERTEZA

O modelo que apresentar o melhor desempenho (menor RMSE, maior CCC e menor viés) será utilizado para a geração dos produtos finais:

- Quantificação de Incerteza: Determinação dos Intervalos de Confiança (IC) ou Intervalos de Predição (IP) associados às estimativas de estoque de COS. Esta etapa é crucial para avaliar a robustez e a confiabilidade das predições, especialmente em áreas com alta proporção de dados censurados.

3.6 GENERALIZAÇÃO DA METODOLOGIA

Para demonstrar a aplicabilidade generalizada dos métodos de sobrevivência baseados em AM, a metodologia será replicada para modelar e mapear outras variáveis cumulativas do solo sujeitas à censura à direita. O desempenho da metodologia será avaliado em diferentes cenários de proporção de dados censurados para validar o *framework* como uma solução robusta para a ciência de dados ambientais.

4 RESULTADOS ESPERADOS

Esta seção delinea os produtos concretos e os impactos potenciais que se espera alcançar com o desenvolvimento deste Trabalho de Conclusão de Curso. O resultado fundamental é a validação da hipótese central de que métodos de Aprendizado de Máquina adaptados para lidar com dados censurados fornecerão estimativas mais acurada e menos viesadas do Estoque de COS em profundidade, em comparação com modelos de regressão tradicionais.

4.1 PRODUTOS E RESULTADOS CONCRETOS

Os principais produtos e resultados concretos esperados ao final deste trabalho são:

4.1.1 Modelos de Predição Otimizados e Validados

O resultado mais imediato será um conjunto de modelos de AM treinado e validado, capazes de prever o estoque de COS em diferentes limites de profundidade. Espera-se que o modelo que incorporar o tratamento de censura demonstre o melhor desempenho em métricas como *Root Mean Square Error* (RMSE) e o *Concordance Correlation Coefficient* (CCC), além de apresentar o menor viés sistemático na estimativa do estoque de carbono.

4.1.2 Mapas Digitais de Alta Resolução do COS

Serão gerados Mapas Digitais de Alta Resolução do estoque de COS para o território brasileiro. Estes mapas serão diferenciados por:

- **Correção de Viés:** As estimativas incorporarão a correção do viés de censura, fornecendo valores mais próximos da realidade do estoque de carbono em profundidade.

- Quantificação de Incerteza: Os mapas serão acompanhados de mapas de Intervalos de Predição (IP), que irá quantificar a incerteza associada a cada estimativa, tornando-os ferramentas mais confiáveis para a tomada de decisão.

4.1.3 Framework Generalizável de AM para Dados Censurados

Um produto de alto valor técnico-científico será o desenvolvimento de um Framework de AM que utiliza a Análise de Sobrevida para modelar variáveis ambientais cumulativas sujeitas à censura à direita. A aplicabilidade deste framework será demonstrada pela sua replicação bem-sucedida na modelagem de outras variáveis do solo.

4.1.4 Relatório de *Benchmark*

O trabalho resultará em um relatório de *benchmark* detalhado, comparando o desempenho, o viés e a robustez dos modelos de sobrevivência (RSF) e de regressão corrigida (IPC-RF) em relação aos métodos tradicionais (RF e GAM).

4.2 REPERCUSSÕES E IMPACTOS ESPERADOS

Os resultados esperados deste projeto possuem potencial para gerar impactos significativos em três esferas principais: técnico-científica, socioeconômica e ambiental.

4.2.1 Impactos Técnicos-Científicos

Tabela 2 - Impactos Técnicos-Científicos

Impacto	Descrição
Avanço Metodológico	Introdução e validação de métodos de Análise de Sobrevida (RSF) e ponderação (IPCW) no campo da Pedometria.
Melhoria na Acurácia	Redução do viés de subestimação do estoque de COS, fornecendo estimativas mais precisas que aprimoram os balanços de carbono e a modelagem climática.
Generalização do	Criação de um framework reutilizável que pode ser aplicado a

Conhecimento	uma ampla gama de problemas de ciência de dados ambientais que envolvem dados cumulativos e censurados.
Contribuição para a Ciência da Computação	Demonstração prática da aplicação de técnicas avançadas de AM e Análise de Sobrevivência para resolver problemas complexos do mundo real, enriquecendo o repertório de soluções computacionais.

Fonte: Autoria própria.

4.2.2 Impactos Socioeconômicos

O desenvolvimento de mapas de COS mais precisos e confiáveis tem implicações diretas para a economia e a sociedade:

- **Políticas Públicas e Mercados de Carbono:** Mapas acurados são essenciais para a formulação de políticas públicas de mitigação e adaptação às mudanças climáticas. Eles fornecem a base para a quantificação de crédito de carbono, impulsionando a participação do Brasil em mercados voluntários e regulamentados.
- **Agricultura:** A melhor compreensão da distribuição do COS em profundidade permite que agricultores e consultores tomem decisões mais informadas sobre o manejo do solo, otimizando o uso de insumos e promovendo práticas de sequestro de carbono.

4.2.3 Impactos Ambientais

O principal impacto ambiental esperado é a contribuição para a gestão sustentável do solo e o combate às mudanças climáticas:

- **Inventários de Carbono Mais Confiáveis:** O trabalho fornecerá dados mais robustos para inventários nacionais de carbono, que são cruciais para o monitoramento de metas climáticas.
- **Monitoramento da Degradação do Solo:** A capacidade de mapear o COS com precisão em profundidade permite o monitoramento mais eficaz da degradação e da recuperação do solo, auxiliando na identificação de áreas prioritárias para intervenção.

- Promoção de Práticas de Sequestro: Ao quantificar o estoque de carbono de forma mais fidedigna, o projeto incentiva a adoção de práticas agrícolas que promovem o sequestro de carbono, como o plantio direto e a integração lavoura-pecuária-floresta.

REFERÊNCIAS

- BREIMAN, L. Random Forests. **Machine Learning**, v. 45, n. 1, p. 5-32, 2001. Disponível em: <https://doi.org/10.1023/A:1010933404324>. Acesso em: nov. 2025.
- CHEN, S. et al. Probability mapping of soil thickness by random survival forest at a national scale. **Geoderma**, v. 344, p. 184-194, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2019.03.016>. Acesso em: nov. 2025.
- DE SOUZA MENDES, W. et al. Comparison of different approaches for estimating profile soil organic carbon stocks from topsoil samples. **Geoderma**, v. 460, 117404, 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2025.117404>. Acesso em: nov. 2025.
- DOS ANJOS, M. A., ROSA, A. S., CONTI, G. Repositório de Dados do Solo Brasileiro. **XII SEMINÁRIO DE EXTENSÃO E INOVAÇÃO; XXVII SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UTFPR**. 2022. Disponível em: <https://www.even3.com.br/seisicite2022>. Acesso em: nov. 2025.
- ISHWARAN, H. et al. Random survival forests. **The Annals of Applied Statistics**, v. 2, n. 3, p. 841-860, set. 2008. Disponível em: <https://doi.org/10.1214/08-AOAS169>. Acesso em: nov. 2025.
- MAPBIOMAS SOLO. Mapeamento Anual do Estoque de Carbono Orgânico do Solo no Brasil 1985-2021. **Coleção Beta**. 2023. Disponível em: https://brasil.mapbiomas.org/wp-content/uploads/sites/4/2023/08/MapBiomass_Solo_JUNHO_2023_21.06_OK_Alta__1_.pdf. Acesso em: nov. 2025.
- OLSON, K.R., AL-KAISI. M.M. **The importance of soil sampling depth for accurate account of soil organic carbon sequestration, storage, retention and loss**. 2015. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.catena.2014.10.004>. Acesso em: nov. 2025.
- ROSA, A. S., HORST, T. Z. Dealing with missingness, truncation, and censoring in multi-source data to map soil organic carbon stocks. In: **PEDOMETRICS**, 2024, Las Cruces. **Program and abstracts**. Las Cruces: [s.n.], 2024. p. 53.
- VAN DER WESTHUIZEN, S. et al. Mapping soil thickness by accounting for right-censored data with survival probabilities and machine learning. **European Journal of Soil Science**, v. 75, n. 5, e13589, 2024. Disponível em <https://doi.org/10.1111/ejss.13589>. Acesso em: nov. 2025.
- WADOUX et al. **Machine learning for digital soil mapping: Applications, challenges and suggested solutions**. 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2020.103359>. Acesso em: nov. 2025.

WHITEHEAD et al. **Management practices to reduce losses or increase soil carbon stocks in temperate grazed grasslands: New Zealand as a case study.** 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.agee.2018.06.022>. Acesso em: nov. 2025.